

1.8.5 实验：提高感性负载的功率因数

一、实验目的

- 研究并联电容器与感性负载(日光灯)对提高功率因数的作用,认识提高功率因数的实际意义;
- 学习功率因数表的使用方法;
- 掌握荧光灯(日光灯)线路的连接,提高实际操作能力。

二、实验原理

交流电路的功率

瞬时功率: $p(t) = u(t)i(t) = 2UI\cos(\omega t + \phi)\cos\omega t = UI\cos\phi + UI\cos(2\omega t + \phi)$

有功功率: $P = UI\cos\phi$ 单位为瓦 (W)

无功功率: $Q = UI\sin\phi$ 单位为无功伏安, 简称乏 (var)

表现功率: $S = UI$ 单位为伏安(VA)

复功率: $\tilde{S} \triangleq \dot{U}\dot{I}^* = P + jQ$

在功率三角形中,功率因数角也是阻抗角,因此,阻抗三角形、电压三角形与功率三角形相似。

功率因数

功率因数的高低涉及到对发电设备(如发电机、变压器等)利用电能的充分与否。为了有效地利用这些发电设备必须提高功率因数。发电机在额定电压与额定电流下运行时送出的平均功率与所接负载的功率因数密切相关,即 $P = UI\cos\phi$ 。只有当所接负载是电阻时,因 $\cos\phi = 1$ 发电机送出的平均功率恰好等于发电机的容量,发电机才得到充分的利用。

为了降低输电线上的损耗,也需要提高功率因数。输电线上的损耗为: $P_l = R_l I^2$

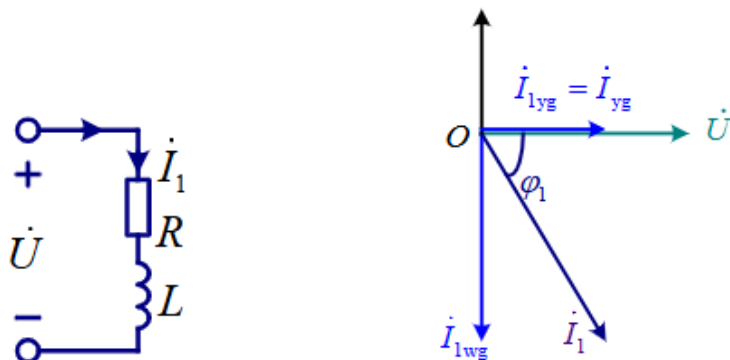
负载吸收的平均功率为: $P_L = U_L I \cos\phi$ (U_L 是负载端电压的有效值)

$$I = \frac{P_L}{U_L \cos\phi}$$
$$P_l = R_l \left(\frac{P_L}{U_L \cos\phi} \right)^2$$

当负载的功率因数较低时,线路中的电流会增大,从而引起线路损耗增大。而当 U_L 和 P_L 不变的情况下,提高功率因数可以降低输电线上的损耗。

在相同电压作用下,负载获得同样大小的功率,功率因数越低,则所需电流越大,这将加大电源电流的负担。如能改变阻抗角,使 $\phi \rightarrow 0$,就能减小电流,一般用电器都是感性的,因此,常用并联电容来减小阻抗角。

$$P = UI\cos\phi$$

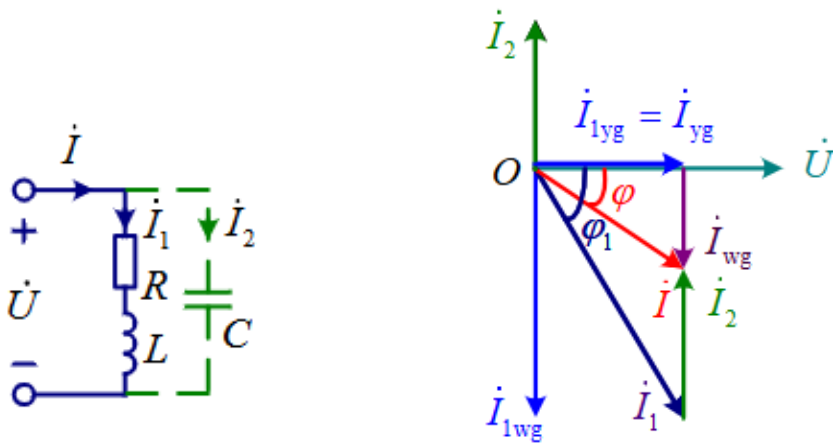


并联电容提高功率因数

并联电容后,功率因数提高,负载本身的电流和功率因数都没有改变,但电路总电流大大减少。

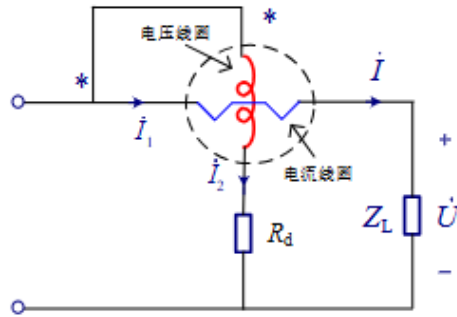
从相量图可知,将负载电流 i 分解成有功分量 I_{1yg} 和无功分量 I_{1wg} ,则电容电流 i_2 正好与 I_{1wg} 相减,从而减小了电路中的无功分量,提高了功率因数。

- 在实际生产中,并不要求功率因数提高到 1,因为大电容将增加设备投资。



电动系功率表的测量电路如图所示,固定线圈和可动线圈是相互分离的。在一般情况下,电流线圈是固定线圈,与负载串联;电压线圈是可动线圈,与分压电阻 R_d 串联后与负载并联。如负载电流为 i ,负载的电压为 $\dot{U}$,可动线圈流过的电流为 i_2 ,则有:

$$\begin{aligned} i_1 &= i \\ i_2 &= \frac{\dot{U}}{R_d} \end{aligned} \quad \text{电动系功率表的偏转角为 } \alpha = KI_1I_2\cos\phi = KI\frac{U}{R_d}\cos\phi = K_pIU\cos\phi$$



提高感性负载功率因数的实验电路图

如图所示。以日光灯(仿真实验用电感线圈)作为负载、用可变电容器并联于电容两端,保持负载电压不变,改变电容值,观察总电流 I 与 $\cos\phi$ 的变化。

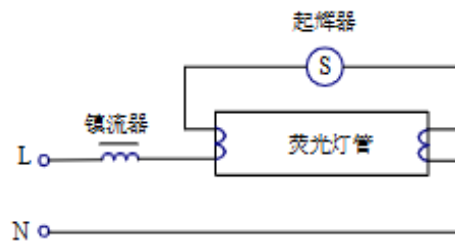
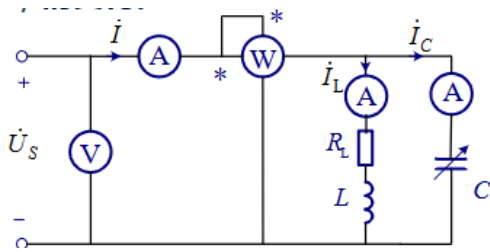


图 5.8.2 功率因数提高实验电路图 图 5.8.3 日光灯电路

三、实验仪器

电工实验台



自耦调压变压器



交流电流表



钳型电流表



电磁系电流表

交流电压表



数字式电压表



电磁系电压表

单相功率表



组合电表



电动系功率表

日光灯实验板



四、实验内容

1、按图 5.8.2 接线。当 $C = 0\mu\text{F}$ 时,接通电源,使日光灯点亮,测量总电流 I 、总电压 U 、 $\cos\phi$,以及灯管两端电压 U_R 和镇流器端电压 U_L 。将测试数据填入表 5.8.1 内。

表 5.8.1 感性负载参数测量数据表

I / A	U / V	P / W	$\cos\phi$	U_R / V	U_L / V
0.266	220.2	25.6	0.437	71	194.5

2、按图 5.8.2 接线,调节电容值分别为: $C = 1, 2, 3, \dots, 7\mu\text{F}$ 。保持 U 不变,测量在不同 C 值时,电路总电流 I 、电感电流 I_L 、电容电流 I_C 与 $\cos\phi$ 值。数所填入表 5.8.2 内。

表 5.8.2 日光灯电路参数测量

$C/\mu\text{F}$	1	2	3	3.7	4	4.7	5	6	7
I/A	0.204	0.203	0.155	0.136	0.142	0.172	0.184	0.185	0.243
I_L/A	0.268	0.267	0.267	0.268	0.268	0.268	0.268	0.267	0.267
I_C/A	0.075	0.076	0.152	0.273	0.290	0.347	0.364	0.365	0.439
P/W	26.2	26.5	26.7	26.4	26.4	26.5	26.4	26.6	26.7
$\cos\phi$	0.583	0.593	0.782	0.882	0.844	0.700	0.652	0.653	0.499
ϕ	54.32°	53.64°	38.53°	28.17°	32.40°	45.60°	49.34°	49.23°	60.07°

五、现场实验的图片

实验 8 提高感性负载的功率因数

表 5.8.1 感性负载参数测量数据表

I / A	U / V	P / W	$\cos\phi$	U_R / V	U_L / V
0.266	220.2	25.6		71	194.5

表 5.8.2 日光灯电路参数测量

$C/\mu\text{F}$	1	2	3	3.7	4	4.7	5	6	7
I/A	0.204	0.203	0.155	0.136	0.142	0.172	0.184	0.185	0.243
I_L/A	0.268	0.267	0.267	0.268	0.268	0.268	0.268	0.267	0.267
I_C/A	0.075	0.076	0.152	0.273	0.290	0.347	0.364	0.365	0.439
P/W	26.2	26.5	26.7	26.4	26.4	26.5	26.4	26.6	26.7
$\cos\phi$									
ϕ									

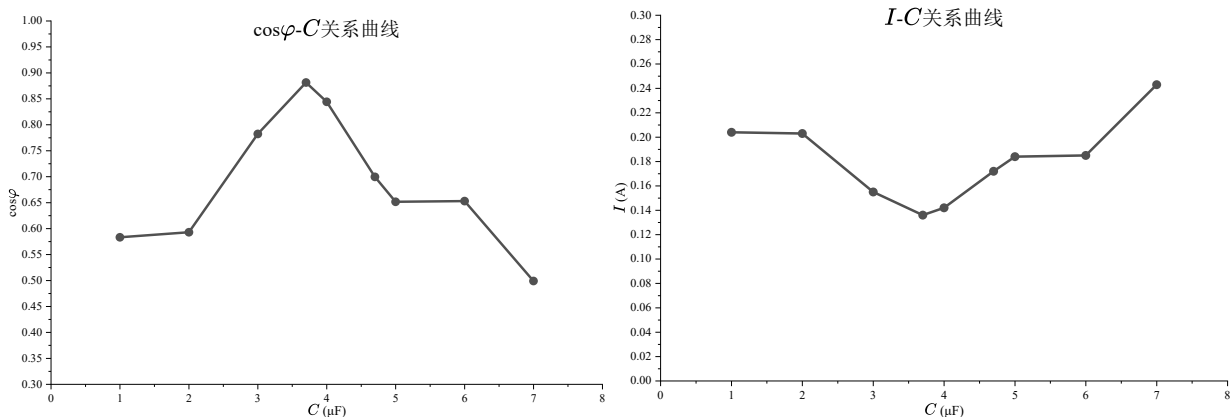
六、实验数据处理分析

计算日光灯的等效电阻及电感

$$\text{等效电阻: } R = \frac{P}{I^2} = 361.81\Omega, \text{ 等效电感: } L = \frac{1}{2\pi f} \sqrt{\frac{U_L^2}{I^2} - R^2} = 2.02\Omega$$

画出 $\cos\phi - C$ 、 $I - C$ 曲线

(曲线见下页)



随着电容值的增加， $\cos\varphi$ 先增大后减小， I 先减小后增大，且基本符合 I 越小， $\cos\varphi$ 越大的规律，这与 $P = UI\cos\varphi$ 在 P 变化不大、 U 保持恒定时的公式吻合。

七、实验注意事项

- 按图正确接线,切勿将把 220V 电源,接到日光灯管的两端,以免损坏灯管。
- 接通电源前,将电路中所有电容器的控制开关,放在 OFF 的位置上。
- 改变电容值时,尽可能测出 $\cos\varphi = 1$ (或接近于 1)的数据。

八、思考题

- **如何根据电流表的读数,来判断负载的功率因数等于 1 的情况?**
在调节电容器的大小时, 电流表读数会先减小后增大, 当减小到最小值时, 功率因数为 1。
- **在日光灯电路中,如果缺少启辉器,在确保安全的情况下,如何使日光灯点亮?**
启辉器的作用是电路断开时, 产生瞬间高电压使日光灯管发生辉光放电, 因此只要有器件使其在断开时产生高电压即可。因此可以将日光灯的两端先短接, 然后快速断开, 从而点亮日光灯。

九、实验总结

在本实验中, 我先在并联电容值为 0 时, 测量了日光灯电路的电压、电流、电功率等参数, 并计算得出了日光灯的等效电阻及电感; 接着逐渐增加并联的电容的大小, 通过测量功率和电流, 计算得到了对应的功率因数, 并作出了 $\cos\varphi - C$ 、 $I - C$ 关系曲线, 总结了 $\cos\varphi$ 和 I 随 C 的变化规律。

在本实验中, 通过研究并联电容器与感性负载对提高功率因数的作用, 认识了提高功率因数的实际意义, 学习了功率因数表的使用方法; 并掌握了日光灯线路的连接, 提高了我的实际操作能力。